

Movimiento Antiinflamatorio

La ciencia del movimiento como
medicina — miokinas, cortisol y el
ejercicio que cura

33%

Reducción PCR en 8 semanas

20+

Tipos de miokinas

21

Días de plan personalizado

Las **Miokinas** — el medicamento que produces al moverte

En 2003, el fisiólogo Bente Pedersen descubrió algo que cambió la medicina del ejercicio para siempre: cuando el músculo se contrae, produce y secreta más de 20 proteínas bioactivas llamadas miokinas. Estas moléculas viajan al torrente sanguíneo y generan efectos antiinflamatorios sistémicos en hígado, tejido graso, cerebro y sistema inmune.

Cómo funciona el músculo antiinflamatorio



Paradoja: La IL-6 (interleucina-6) que produce el músculo durante el ejercicio tiene efectos OPUESTOS a la IL-6 que produce el tejido graso. La muscular es antiinflamatoria; la del tejido graso, proinflamatoria. El ejercicio es literalmente una fábrica de antiinflamatorios naturales.



Cerebro antiinflamatorio

La irisina y el BDNF (producidos durante el ejercicio) reducen neuroinflamación. El movimiento protege contra Alzheimer y depresión.



Corazón protegido

Las miokinas reducen la placa aterosclerótica y mejoran la función endotelial. 30 min/día de caminata = -28% riesgo cardiovascular.



Insulina sensible

El ejercicio de fuerza 2x/semana reduce la resistencia a la insulina en 34%, cortando el ciclo glucosa-insulina-inflamación.



Articulaciones fuertes

El movimiento fortalece el cartílago articular y reduce inflamación sinovial. La inactividad es la causa #1 de artritis progresiva.



Una caminata de 20 minutos reduce TNF-alfa y otras citoquinas proinflamatorias durante 2-3 horas después de realizarla. El efecto es acumulativo: quienes caminan diario reducen su PCR en promedio 33% en 8 semanas.

Pedersen BK & Febbraio MA. Muscles, exercise and obesity. Nature Reviews Endocrinology, 2012.

Tipos de **Movimiento** y su Poder Antiinflamatorio

No todos los ejercicios generan el mismo efecto antiinflamatorio. La clave está en la combinación: cardio de baja-moderada intensidad activa las miokinas más potentes, mientras el yoga y la meditación activan el eje vagal antiinflamatorio.

TIPO	MECANISMO PRINCIPAL	TIEMPO ÓPTIMO	PODER AI
 Caminata moderada	Miokinas + reducción PCR directa	30 min diarios	
 Yoga / Meditación	Nervio vago + baja cortisol	20-40 min	
 Natación	Bajo impacto + respiración controlada	30-45 min	
 Fuerza moderada	Miokinas + sensibilidad insulínica	30-40 min, 3x/sem	
 Baile	Miokinas + dopamina + serotonina	30 min	
 HIIT (moderado)	Miokinas intensas + afterburn	20-25 min, 2x/sem	

 El baile a 30 minutos reduce cortisol 15% más que caminar a la misma intensidad. El placer y la música potencian el efecto antiinflamatorio del movimiento. El cerebro libera endorfinas adicionales que modulan la respuesta inmune.

Koch S et al. Effects of dance movement therapy on depression. Arts in Psychotherapy, 2019.

 La clave antiinflamatoria está en la regularidad, no en la intensidad. 30 minutos diarios de intensidad moderada produce más beneficio antiinflamatorio acumulado que 90 minutos 2 veces por semana.

Gleeson M et al. The anti-inflammatory effects of exercise. Nature Reviews Immunology, 2011.

La Zona de Goldilocks del Ejercicio

El ejercicio tiene una curva en U invertida para la inflamación. Muy poco ejercicio mantiene niveles altos de inflamación crónica. Demasiado ejercicio sin recuperación eleva el cortisol y activa vías proinflamatorias. El punto óptimo es la intensidad moderada sostenida.



Las tres zonas del ejercicio



Sedentarismo

Inflamación crónica alta ·
Miokinas mínimas · Resistencia a
insulina



Zona Óptima

30-60 min moderado · Miokinas
máximas · PCR reducida



Exceso

Cortisol elevado · Microlesiones ·
Inmunosupresión



Cortisol: el aliado que se convierte en enemigo



Ejercicio moderado (30-60 min)

El cortisol sube ligeramente durante el ejercicio y regresa a niveles basales en 1-2h. Este pico transitorio ayuda a movilizar energía y tiene efecto antiinflamatorio puntual.



Ejercicio extenuante sin recuperación (>90 min alta intensidad)

El cortisol permanece elevado 12-24h. Suprime el sistema inmune, destruye tejido muscular, aumenta permeabilidad intestinal e inflama la mucosa digestiva.



La señal de recuperación adecuada

Energía sostenida 1-2h después del ejercicio. Si terminas agotada y no puedes con las actividades del día, el estrés físico superó tu capacidad de recuperación.



La Sentadilla — el ejercicio antiinflamatorio más completo

✓ Activa 70% de la musculatura total

✓ Libera miokinas en grandes grupos

✓ Mejora sensibilidad a insulina

✓ Fortalece rodillas y caderas

✓ Aumenta testosterona naturalmente

✓ Mejora densidad ósea

✓ Reduce dolor lumbar crónico

✓ Acelera metabolismo basal

Protocolo de Movimiento **Antiinflamatorio** — Primeros 7 Días

Este protocolo está diseñado para cualquier perfil. Es el punto de partida mínimo para comenzar a reducir marcadores inflamatorios en la primera semana. A partir del día 8, tu app te guiará con el plan personalizado según tu perfil.

DÍA 1

Caminata diagnóstica — 20 minutos

Camina a tu ritmo natural. Sin meta de velocidad. Solo observa cómo se siente tu cuerpo. Registra: ¿Tienes dolor articular? ¿Te falta el aire? ¿Cuántos minutos puedes caminar sin cansarte?



DÍA 2

Yoga de 15 minutos — Clase básica en YouTube

Busca "yoga para principiantes antiinflamatorio" o "yoga de 15 minutos para soltar estrés". No importa el nivel. El objetivo es activar el nervio vago.



DÍA 3

Reto de sentadillas — Día 1 (10 sentadillas)

Haz tus primeras 10 sentadillas de la forma correcta: pies al ancho de hombros, baja como en una silla, rodillas sobre los pies, espalda recta. Marca el día en tu app.



DÍA 4

Descanso activo — 10 min estiramientos

El descanso es parte del protocolo, no una omisión. Haz 10 minutos de estiramientos suaves: cuello, hombros, cadera, gemelos. El cuerpo repara durante el descanso.



DÍA 5

Caminata 25 minutos + respiración consciente

Agrega 5 minutos a la caminata del día 1. Los últimos 5 minutos: inhala 4 tiempos, exhala 6. Esta combinación potencia el efecto antiinflamatorio.



DÍA 6

30 minutos de baile libre en casa

Pon tu playlist favorita. Muévete sin juzgar. 30 minutos de baile libre reduce cortisol 15% más que caminar. Es medicina y es alegría al mismo tiempo.



DÍA 7

Celebración y evaluación — Descanso total

Completaste la primera semana. Hoy descansas completamente. Reflexiona: ¿Cómo está tu energía comparado al lunes? ¿Tienes menos tensión muscular? El cambio empieza aquí.



Referencias Científicas

- [Pedersen BK. Muscles and their myokines. Journal of Experimental Biology, 2011;214:337-346]
- [Gleeson M et al. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. Nat Rev Immunol, 2011;11:607-615]
- [Petersen AM & Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. J Appl Physiol, 2005;98(4):1154-1162]
- [Nieman DC & Wentz LM. The compelling link between physical activity and the body's defense system. J Sport Health Sci, 2019;8(3):201-217]
- [Koch SC et al. Effects of dance movement therapy on depression. Arts in Psychotherapy, 2019;62:45-52]